Projet : Système de gestion du transport universitaire

1. Contexte

Dans les universités algériennes, le transport des étudiants constitue un service essentiel. Cependant, plusieurs problèmes sont observés :

- Surcharge des bus
- Mauvaise répartition des étudiants
- Manque de visibilité sur les horaires
- Absence de suivi des affectations
- Gestion inefficace des changements et incidents

Ce projet vise à mettre les étudiants dans une situation réelle de conception d'une base de données, en mobilisant toutes les notions étudiées dans le module.

2. Objectifs

L'objectif de ce projet est de concevoir et d'implémenter une plateforme (site web ou application mobile) permettant d'améliorer la gestion du transport universitaire.
Le système doit, **entre autres**, offrir les fonctionnalités suivantes :

- Gérer les étudiants et leurs abonnements
- Gérer les bus et leurs capacités
- Gérer les lignes de transport
- Gérer les stations et les trajets
- Planifier les horaires
- Affecter les bus aux lignes
- Affecter les étudiants aux lignes
- Suivre l'historique des affectations
- Gérer les incidents et retards

3. Règles de gestion

La liste suivante présente un **certain** nombre de contraintes métier :

- Un étudiant peut être abonné à une seule ligne à la fois
- Une ligne dessert plusieurs stations
- Une station peut appartenir à plusieurs lignes
- Un bus possède une capacité maximale
- Un bus est affecté à une ligne pour une période donnée
- Une ligne possède plusieurs horaires selon les jours
- Un étudiant peut changer de ligne (historique à conserver)
- Les affectations des bus doivent être historisées
- Un trajet correspond à un passage d'un bus sur une ligne à un horaire donné

4. Travail demandé

- **Partie 1 : Analyse**
  - Comprendre le problème
  - Identifier les contraintes supplémentaires

- **Partie 2 : Modélisation conceptuelle (MCD)**
  - Proposer un modèle Entité-Association
- **Partie 3 : Modélisation logique (MLD)**
  - Transformation du modèle Entité-Association en modèle relationnel
  - Définition des clés primaires et étrangères
- **Partie 4 : Normalisation**
  - Normalisation jusqu'à **BCNF**
- **Partie 5 : Implémentation**

Ci-dessous figure une liste de **quelques** requêtes à implémenter :

- Nombre d'étudiants par ligne
- Taux de remplissage des bus
- Horaires d'une ligne donnée
- Étudiants sans abonnement
- Historique des affectations d'un étudiant
- Bus affectés à une ligne à une date donnée
- Lignes les plus chargées
- Liste des trajets avec retard

5. Livrables

- Rapport (analyse + modèle Entité-Association + modèle relationnel + normalisation)
- Application
- Présentation orale

6. Remarques importantes

- Travail en groupe de **5 étudiants**
- Deadline : **31/05/2026**

Bon courage